ТЕНЕВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

# Факторный анализ изменения Economic Capital



Результаты первого спринта

Денежные потоки сделки
и расчётная база для анализа

# Наше место в общем кейсе

01

## Денежные потоки

Графики платежей
и расчёт стоимости

02

## Сценарии и капитал

Кривые ставок,
стресс-сценарии, EC

03

## Факторный анализ

Вклады факторов
и их взаимодействия

Наш спринт: подготовить расчётную базу для части 3

# Пять задач первого спринта

| Задача | Что подготовлено |
| --- | --- |
| Разобрать исходный ANN | Формулы, календарь и разбор платежей |
| Рассчитать SIMPLE и RGM | Полные графики на тех же параметрах |
| Дисконтировать потоки | Дата, ставка, метод и сравнение PV |
| Описать входы и выходы | JSON Schema и примеры запроса / ответа |
| Предложить границы C++ | Интерфейс, функции, проверки и тесты |



5 задач выполнены

## Результаты можно повторить из входного JSON

# Одна сделка. Общие параметры.

## 3 646 037,89

RUB • остаток на дату оценки

## 7,5% годовых

Фиксированная кредитная ставка

Дисконтная ставка 7,5% задаётся отдельно как учебное допущение

## Календарь расчёта

**31.08.2022**
Дата оценки

**22.09.2022**
Первый платёж

**15.06.2050**
Полное погашение

**334 платежа**
Ежемесячный график

**ACT/365F**
Фактические дни / 365



# Как получаются платежи ANN

$q_i = 0{,}075 \times d_i / 365$

$A = \mathrm{ROUND}(P_0 / \Sigma D_i, 2) = 26\,003{,}20$ RUB

$D_i = D_{i-1} / (1 + q_i)$ • $D_0 = 1$ • $\Sigma D_i = 140{,}21496$

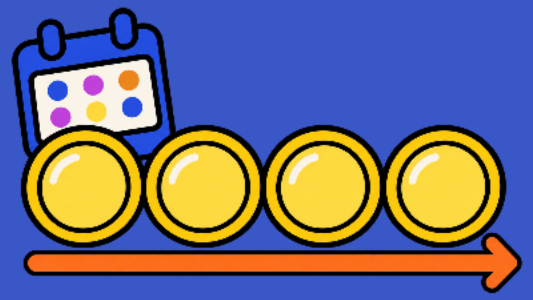


| Дата | Дней | Проценты, RUB | Тело, RUB | Остаток, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2022 | 22 | 16 482,09 | 9 521,11 | 3 636 516,78 |
| 22.10.2022 | 30 | 22 416,88 | 3 586,32 | 3 632 930,46 |
| 15.06.2050 | 24 | 127,62 | 25 877,84 | 0,00 |

Последний платёж 26 005,46 RUB закрывает остаток после округления

# ANN

## Аннуитет



Платёж почти постоянный. Доли процентов и тела меняются со временем.

26 003,20 RUB

Регулярный платёж

# SIMPLE

## Тело в конце



Платим только проценты. Основной долг возвращаем в конце срока.

3 664 018,35 RUB

Последний платёж

# RGM

## Равное тело



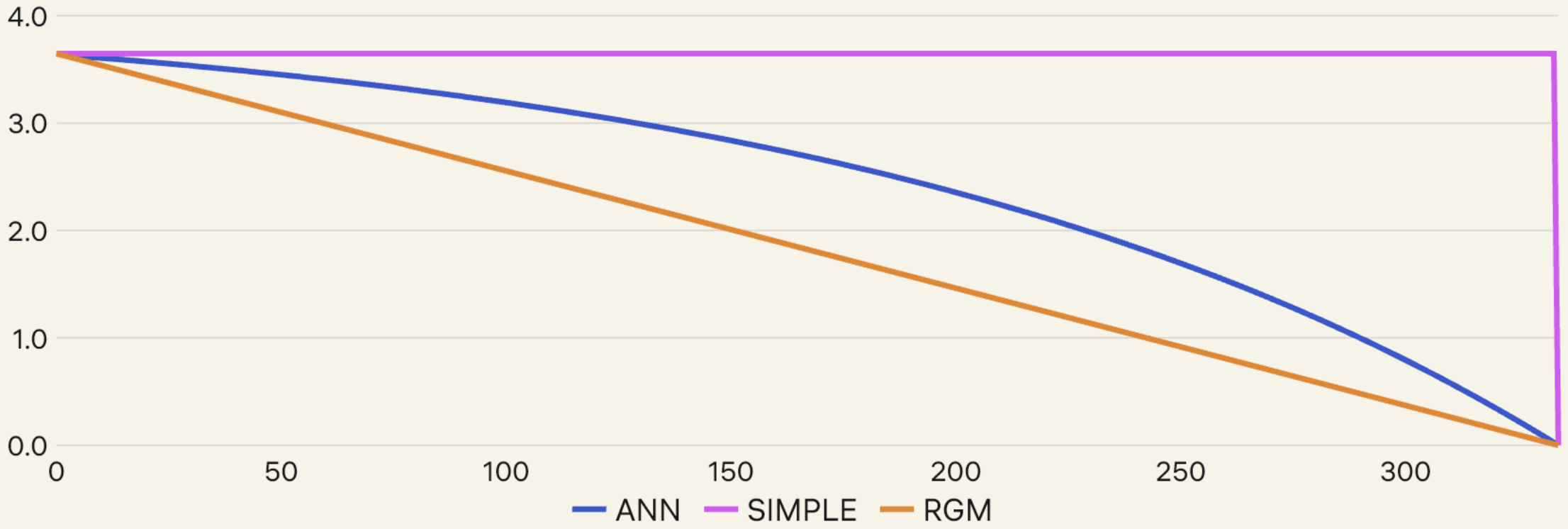
Регулярно гасим равное тело. Проценты считаем на оставшийся долг.

10 916,28 RUB

Регулярное тело

# Как погашается основной долг

Остаток долга, млн RUB

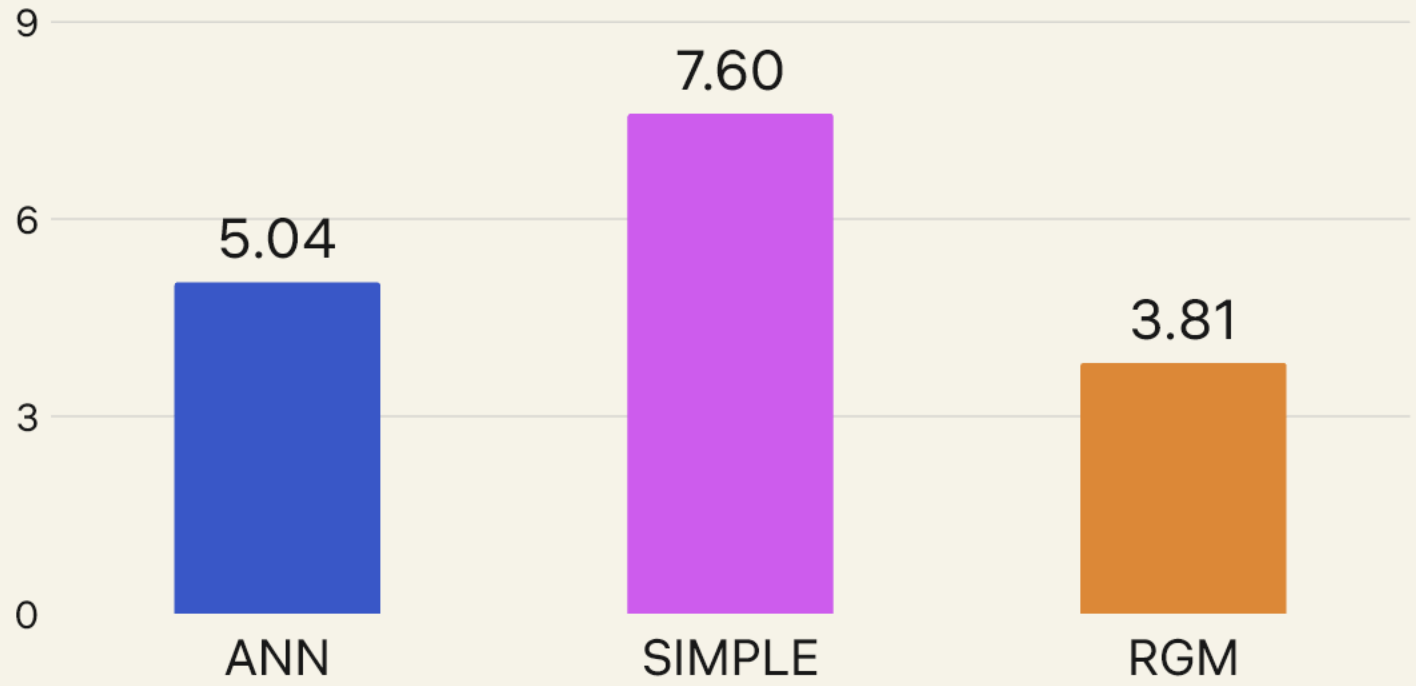



Номер платежа: 0 — дата оценки, 334 — погашение

В каждом графике возвращено 3 646 037,89 RUB тела. Конечный остаток: 0,00 RUB.

# Сколько процентов за весь срок

Номинальная сумма процентов, млн RUB




**Раньше возвращаем тело**

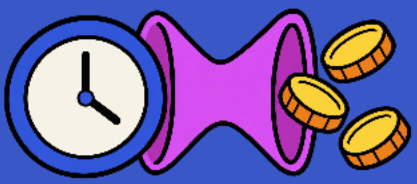
Меньше начисляем процентов на остаток.

Этот вывод относится к одной сделке с одинаковыми ставкой и сроком.

# Разные потоки. Почти одинаковая PV.

$$F_i = \frac{F_{i-1}}{1 + r_{\text{disc}} \cdot \frac{d_i}{365}}$$

$$\text{PV} = \sum_{i=1}^{N} C_i \cdot F_i$$



31.08.2022 • rdisc = 7,5% • PERIOD_SIMPLE_CHAIN

| График | PV будущих потоков, RUB | PV минус долг, RUB |
|---|---|---|
| ANN | 3 646 037,92 | +0,03023904 |
| SIMPLE | 3 646 037,88 | −0,00522707 |
| RGM | 3 646 037,90 | +0,00531659 |

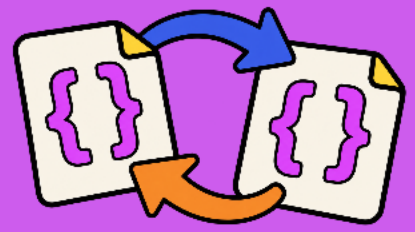
При равных кредитной и дисконтной ставках PV ≈ начальному долгу.
Небольшая разница возникает из-за копеечного округления.

# Что передаём между модулями

| Вход: request | Выход: response |
|---|---|
| Сделка: долг, ставка, даты, валюта | Платежи: проценты, тело, остаток |
| Дисконтирование: ставка и метод | DF и PV по каждому платежу |
| Типы платежей: ANN / SIMPLE / RGM | Итоги, допущения, результаты проверок |

Деньги и ставки: десятичные строки
Даты: ISO 8601 • Версия схемы: 1.0

"outstanding_principal": "3646037.89"
"valuation_date": "2022-08-31"



# Предложены границы C++-модуля

## Ядро расчёта

Проверить входы
Построить даты и график
Дисконтировать потоки
Собрать итоги и проверить остаток



## Соседние блоки

Адаптеры JSON / Excel
Рыночные кривые и сценарии
Портфель и Economic Capital
Факторное разложение и LLM

Исполняемый прототип: Python • C++: типы, сигнатуры и проект интерфейса

# Как проверили результат

**23**

автотеста проходят



**14 737**

сравнений с исходными файлами

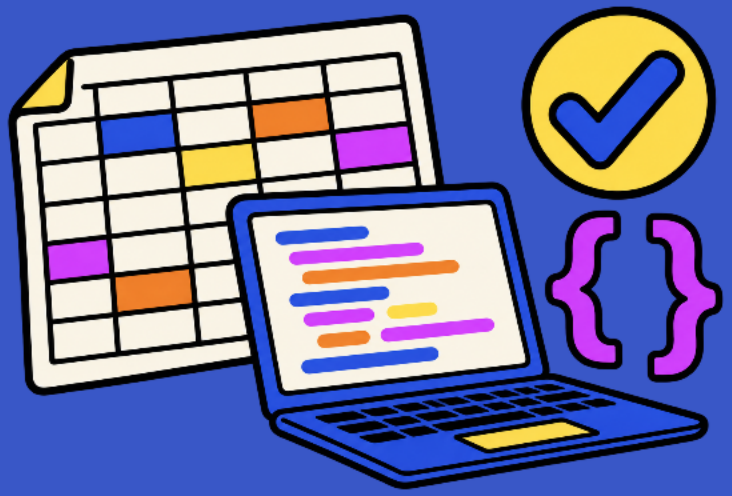
## 0 расхождений

Тело погашено полностью.
Конечный остаток каждого графика:
0,00 RUB.

Допуски: деньги 0,00 RUB • PV $10^{-7}$ RUB • DF и ставки периода $10^{-12}$

# Что сдаём по первому спринту

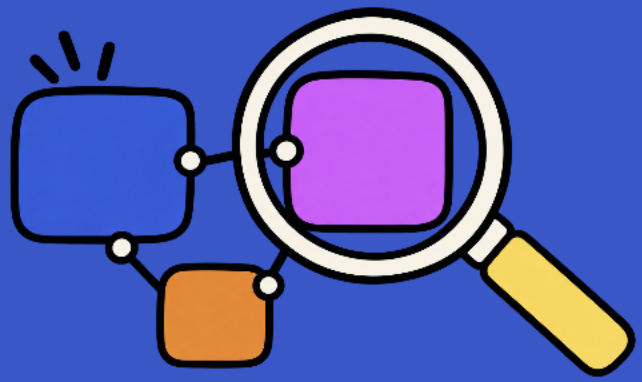
| Материал | Для чего нужен |
|---|---|
| Excel с формулами и графиками | Показать расчёт и сравнить графики |
| CSV и JSON | Передать полный график и численные результаты |
| Python и автотесты | Повторить расчёт и проверить изменения |
| JSON Schema и примеры | Согласовать входы и выходы модулей |
| Документ и заголовок C++ | Зафиксировать функции и границы ядра |
| Отчёт с формулами и допущениями | Объяснить методику и ограничения |



Расчёт, данные, код

Все материалы собраны в sprint1_bundle.zip

# Расчётная база готова



## Следующий этап: факторный анализ

Данные за несколько периодов и портфель
Рыночные кривые, сценарии и риск-параметры
Вклады факторов, взаимодействия и устойчивость
Интерпретация проверенных чисел через LLM

Текущая версия: одна сделка, фиксированные ставки, ACT/365F